

Advanced Communication Networks

شبکه‌های ارتباطی پیشرفته

ماژول ۹

هسته بسته تکامل یافته (EPC)

Evolved Packet Core (EPC)



جزوه درسی

استاد: امین آذری

گردآوری شده توسط آیدین شکاری

Instructor: Amin Azari github.com/AminAzari

در این ماژول

۹.۱	چرا EPC طراحی شد	۲
۹.۲	مرور معماری EPC	۴
۹.۳	توابع شبکه EPC	۵
۹.۴	حامل‌های EPC	۱۳
۹.۵	احراز هویت در EPC	۱۶
۹.۶	مدیریت نشست	۱۹
۹.۷	مدیریت تحرک	۲۱
۹.۸	سناریوهای شکست	۲۳
۹.۹	خلاصه	۲۷

۹.۱ چرا EPC طراحی شد

هسته بسته تکامل‌یافته (EPC) در نسخه ۸ گروه 3GPP به‌عنوان شبکه هسته برای LTE/4G معرفی شد. طراحی آن توسط محدودیت‌های بنیادی شبکه‌های هسته قدیمی (دامنه‌های سوئیچینگ مداری + سوئیچینگ بسته‌ای نسل 2G/3G) هدایت شد.

۱ اصول طراحی

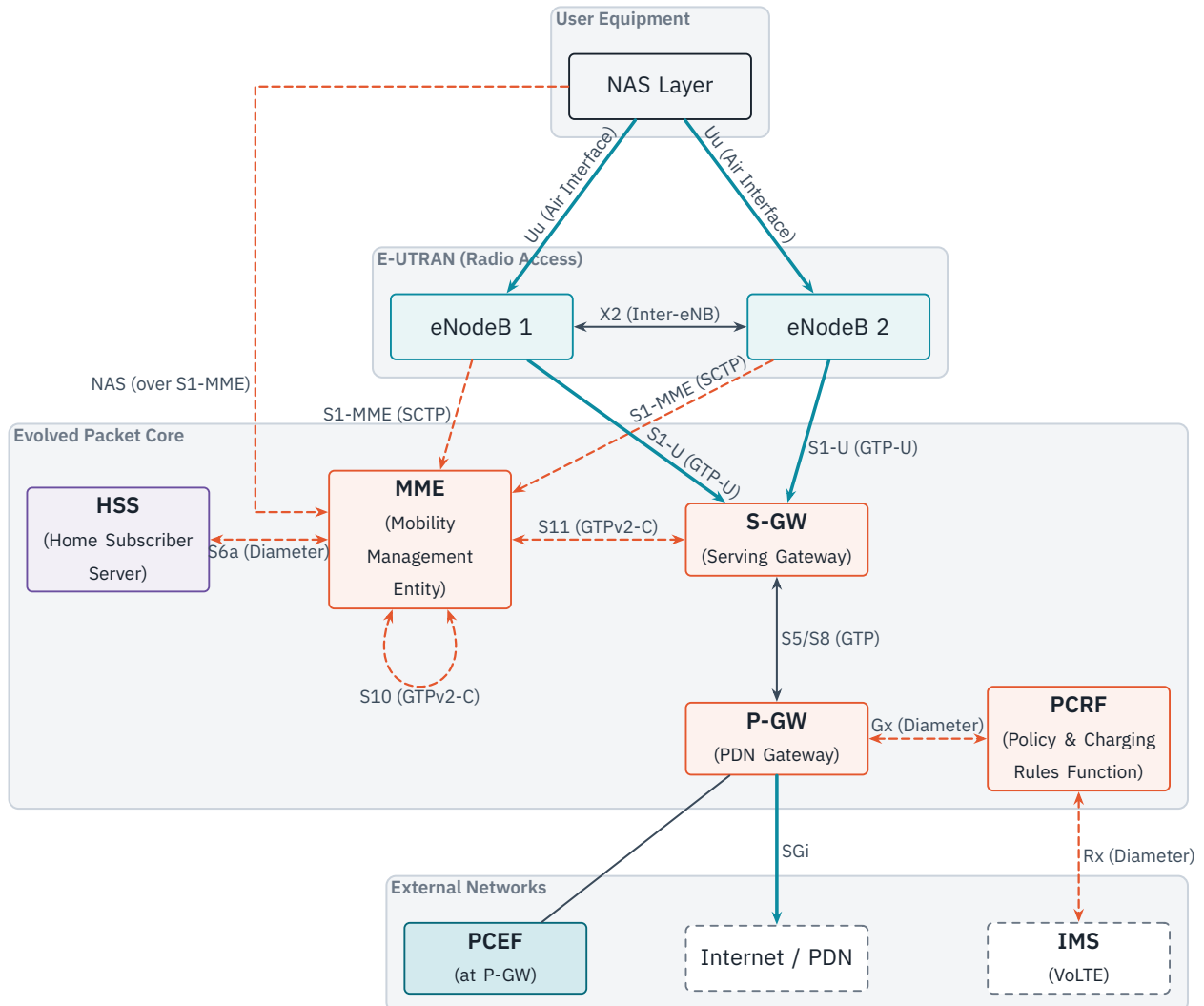
اصل	مسئله قدیمی	راه‌حل EPC
معماری تمام-IP	دامنه‌های جداگانه CS و PS، انتقال TDM	هسته واحد مسطح مبتنی بر IP برای تمام خدمات (صدا از طریق VoLTE/IMS)
معماری مسطح	سلسله‌مراتب عمیق (RNC، SGSN، GGSN) که تأخیر اضافه می‌کند	کاهش تعداد گره؛ eNB مستقیماً به EPC متصل می‌شود
جداسازی کنترل/صفحه کاربر	CP/UP ترکیبی در SGSN/GGSN	MME (فقط CP)، S-GW/P-GW (CP با UP) جداگانه
پشتیبانی چند-RAT	هسته‌های جداگانه در هر RAT	EPC واحد به LTE، WCDMA، CDMA2000، Wi-Fi خدمات می‌دهد
تحرک ساده‌شده	تحویل پیچیده با گره‌های زیاد	لنگرگذاری مبتنی بر GTP با گام‌های کمتر
همگرایی سیاست و صورت‌حساب	سیاست/صورت‌حساب تکه‌تکه	معماری PCC یکپارچه (PCRF/PCEF)

مزایای کلیدی

- تأخیر کمتر: مسیر صفحه کاربر کوتاه‌تر است ($P-GW \leftarrow S-GW \leftarrow eNB \leftarrow$ اینترنت)
- توان عملیاتی بالاتر: بدون گلوگاه RNC؛ زمان‌بندی توزیع‌شده در eNB
- مقیاس‌پذیری: گره‌های ارسال بدون حالت؛ CP مستقل مقیاس می‌یابد
- چابکی خدمات: QoS پویا از طریق حامل‌های اختصاصی و قواعد PCC
- کارایی هزینه: انتقال IP در سراسر شبکه؛ سخت‌افزار عمومی

۹.۲ مرور معماری EPC

■ نمودار معماری کامل



شکل ۹.۱ معماری کامل EPC به همراه واسطها و پروتکل‌ها

خلاصه واسط‌ها

هدف	پروتکل	نقاط انتهایی	واسط
سیگنالینگ صفحه کنترل	S1AP over SCTP	eNB ↔ MME	S1-MME
داده صفحه کاربر	GTP-U over UDP	eNB ↔ S-GW	S1-U
تحویل، مدیریت بار	X2AP + GTP-U	eNB ↔ eNB	X2
مدیریت نشست/حامل	GTPv2-C	MME ↔ S-GW	S11
صفحه کاربر + CP	PMIP (S8) یا GTP (S5)	S-GW ↔ P-GW	S5/S8
احراز هویت، اشتراک	Diameter	MME ↔ HSS	S6a
جابه‌جایی MME	GTPv2-C	MME ↔ MME	S10
تحرک بین-RAT	GTPv2-C	MME ↔ SGSN	S3
قواعد سیاست و صورت‌حساب	Diameter	PCRF ↔ P-GW	Gx
صورت‌حساب آنلاین	Diameter	P-GW ↔ OCS	Gy
درخواست QoS در سطح سرویس	Diameter	PCRF ↔ AF/IMS	Rx
شبکه داده خارجی	IP	P-GW ↔ PDN	SGi

۹.۳ توابع شبکه EPC

۹.۳.۱ MME – موجودیت مدیریت تحرک

هدف

MME گره اصلی صفحه کنترل در EPC است. تمام سیگنالینگ بین UE و شبکه هسته را مدیریت می‌کند و تحرک، امنیت و برقراری نشست را کنترل می‌کند. MME هرگز به داده صفحه کاربر دست نمی‌زند.

توابع کلیدی

۱. سیگنالینگ NAS: پروتکل‌های لایه غیر-دسترسی (ESM و EMM) را با UE پایان می‌دهد
۲. احراز هویت و امنیت: EPS-AKA را آغاز می‌کند، کلیدها را مشتق می‌کند ($K_{ASME} \rightarrow K_{eNB}$)، الگوریتم‌های امنیت NAS را انتخاب می‌کند
۳. مدیریت تحرک: مکان UE را ردیابی می‌کند (TAI)، حالت‌های ECM را مدیریت می‌کند، سیگنالینگ تحویل را انجام می‌دهد
۴. مدیریت حامل: حامل‌های EPS را از طریق سیگنالینگ S11 به S-GW ایجاد/اصلاح/حذف می‌کند
۵. صفحه‌بندی: UE‌ها را در حالت ECM-IDLE هنگام رسیدن داده پیوند پایین‌سو صفحه‌بندی می‌کند
۶. انتخاب و استخر MME: چندین MME به یک ناحیه استخر خدمات می‌دهند؛ توازن بار از طریق وزن‌دهی S1AP
۷. تحرک بین-RAT: تحویل به/از 2G/3G را از طریق واسط S3 به SGSN انجام می‌دهد
۸. رهگیری قانونی: سیگنالینگ برای محرک‌های LI فراهم می‌کند

■ واسط‌ها

هدف	پروتکل	همتا	واسط
صفحه کنترل RAN	S1AP/SCTP	eNB	S1-MME
مدیریت حامل/نشست	GTPv2-C	S-GW	S11
بردارهای احراز هویت، داده اشتراک	Diameter	HSS	S6a
جابه‌جایی MME (تحويل)	GTPv2-C	MME	S10
حرک بین-RAT	GTPv2-C	SGSN	S3
بررسی هویت تجهیزات	Diameter	EIR	S13
سیگنالینگ مستقیم UE	EMM/ESM (over S1AP)	UE	NAS

■ پروتکل‌ها

- **S1AP**: پروتکل کاربرد برای واسط S1 (کدگذاری ASN.1، انتقال SCTP)
- **GTPv2-C**: پروتکل تونل‌سازی GPRS نسخه ۲ کنترل (پورت 2123 UDP)
- **Diameter**: برای S6a (احراز هویت)، S13 (بررسی EIR)
- **NAS: EMM** (مدیریت تحرک EPS) + ESM (مدیریت نشست EPS)

■ تأثیر شکست

- **فوری**: تمام UE‌هایی که توسط MME شکست‌خورده خدمات می‌گیرند، اتصال سیگنالینگ خود را از دست می‌دهند
- **آزادسازی اتصالات S1**: eNB‌ها شکست را از طریق انقضای ضربان SCTP تشخیص می‌دهند
- **بازیابی**: UE‌های در ECM-CONNECTED به ECM-IDLE می‌روند، سپس به MME دیگری در استخر دوباره متصل می‌شوند
- **کاهش اثر**: استخر MME تضمین می‌کند MME‌های باقیمانده بار را جذب می‌کنند؛ زمینه UE را می‌توان از HSS بازیابی کرد

۹.۳.۲ HSS – سرور مشترک خانگی

■ هدف

HSS پایگاه داده مرکزی مشترکین برای EPC است. این تحول HLR/AuC از نسل 2G/3G است که تمام اطلاعات دایمی مشترک، اعتبارنامه‌های احراز هویت و پروفایل‌های خدمات را ذخیره می‌کند.

■ توابع کلیدی

۱. **پایگاه داده مشترکین**: IMSI، MSISDN، اشتراک‌های خدمات، پیکربندی‌های APN را ذخیره می‌کند
۲. **تولید بردار احراز هویت**: بردارهای احراز هویت EPS (K_{ASME} ، XRES، AUTN، RAND) را با استفاده از کلید دایمی K و شماره ترتیب SQN تولید می‌کند
۳. **مدیریت مکان**: آدرس MME فعلی را برای هر مشترک نگه می‌دارد؛ ثبت‌نام/لغو ثبت‌نام را انجام می‌دهد

۴. پروفایل‌های اشتراک: APN‌های مجاز، پروفایل‌های QoS (AMBR مشترک شده، QCI پیش فرض)، محدودیت‌های رومینگ را ذخیره می‌کند
۵. ویژگی‌های صورت حساب: پیکربندی صورت حساب در هر مشترک
۶. مجوزدهی خدمات: تعیین می‌کند UE مجاز به کدام خدمات است

■ واسط‌ها

واسط	همتا	پروتکل	هدف
S6a	MME	Diameter	بردارهای احراز هویت، به روزرسانی مکان، داده اشتراک
S6d	SGSN	Diameter	معادل 2G/3G برای S6a
Cx/Dx	IMS (CSCF)	Diameter	ثبت نام IMS، مسیریابی
Sh	AS	Diameter	داده خدمات برای سرورهای کاربردی

■ پروتکل‌ها

○ **Diameter**: تمام واسط‌های HSS از Diameter (RFC 6733) با کاربردهای مشخص استفاده می‌کنند:

- S6a: کاربرد Diameter گروه 3GPP (AVP‌های اختصاصی سازنده)
- Authentication-Information-Request/Answer (AIR/AIA)
- Update-Location-Request/Answer (ULR/ULA)
- Cancel-Location-Request (CLR) برای پاک‌سازی MME قدیمی

■ تأثیر شکست

- **اتصالات جدید شکست می‌خورند**: هیچ بردار احراز هویتی برای UE‌های جدید در دسترس نیست
- **نشست‌های موجود زنده می‌مانند**: MME بردارهای احراز هویت را ذخیره می‌کند (معمولاً ۵ در هر UE)
- **تحویل‌ها تحت تأثیر قرار می‌گیرند**: اگر MME جدید نتواند پروفایل مشترک را بگیرد
- **کاهش اثر**: HSS معمولاً به عنوان یک جفت همسان با افزونگی جغرافیایی و تکرار پایگاه داده مستقر می‌شود

۹.۳.۳ S-GW – دروازه خدمات‌دهنده

■ هدف

S-GW **لنگر صفحه کاربر** بین شبکه رادیویی و هسته است. به‌عنوان لنگر تحرک محلی برای تحویل‌های بین-eNB عمل می‌کند و تداوم صفحه کاربر را در حین جابه‌جایی UE بین ایستگاه‌های پایه تضمین می‌کند.

■ توابع کلیدی

۱. **ارسال صفحه کاربر:** داده کاربر را بین eNB و P-GW از طریق تونل‌های GTP-U مسیریابی می‌کند
۲. **لنگر تحرک محلی:** در حین تحویل X2، S-GW بدون تغییر می‌ماند؛ فقط نقطه انتهایی GTP-U پیوند پایین‌سو به eNB مقصد تغییر می‌کند
۳. **بافرینگ داده پیوند پایین‌سو:** وقتی UE در ECM-IDLE است، S-GW بسته‌های ورودی را بافر می‌کند و MME را برای صفحه‌بندی UE فعال می‌کند
۴. **صورت‌حساب در هر UE:** داده صورت‌حساب (CDRها) را در هر حامل جمع‌آوری و به سیستم صورت‌حساب گزارش می‌کند
۵. **رهگیری قانونی:** نقطه کپی صفحه کاربر برای رهگیری قانونی
۶. **لنگر بین-RAT:** صفحه کاربر را در حین تحویل بین LTE و 2G/3G لنگر می‌کند (با SGSN)
۷. **علامت‌گذاری سطح انتقال:** علامت‌گذاری DSCP بر اساس QCI حامل اعمال می‌کند

■ واسط‌ها

هدف	پروتکل	همتا	واسط
صفحه کاربر از RAN	GTP-U	eNB	S1-U
مدیریت حامل/تونل	GTPv2-C	MME	S11
صفحه کاربر + سیگنالینگ به P-GW	GTP-U + GTPv2-C	P-GW	S5/S8
صفحه کاربر بین-RAT (2G/3G)	GTP	SGSN	S4
تونل مستقیم (3G)	GTP-U	UTRAN	S12

■ پروتکل‌ها

- **GTP-U** (پورت 2152 UDP): بسته‌های IP کاربر را در سرآیندهای GTP با TEID کپسوله می‌کند
- **GTPv2-C** (پورت 2123 UDP): پیام‌های Create/Modify/Delete Session از MME
- **DSCP:** علامت‌گذاری سرآیند IP بیرونی برای QoS انتقال

■ تأثیر شکست

- **نشست‌های فعال مختل می‌شوند:** جریان‌های داده در جریان قطع می‌شوند
- **تغییر مسیر لازم است:** MME شکست را تشخیص می‌دهد، S-GW جدید انتخاب می‌کند، تونل‌های GTP را دوباره برقرار می‌کند
- **داده بافرشده از دست می‌رود:** هر بسته DL بافرشده برای UE‌های IDLE از دست می‌رود

- **کاهش اثر:** S-GW معمولاً با افزودن N+1 مستقر می‌شود؛ ICGW (کاهش سیگنالینگ حالت بیکار) حالت را کمینه می‌کند

۹.۳.۴ P-GW – دروازه PDN

▪ هدف

P-GW نقطه اتصال متقابل بین EPC و شبکه‌های داده بسته‌ای خارجی (PDNها) است. این نقطه لنگر IP برای نشست‌های UE است – آدرس IP کاربر تا زمانی که اتصال PDN وجود دارد ثابت می‌ماند، بدون توجه به تحرک.

▪ توابع کلیدی

۱. تخصیص آدرس IP:

- IPv4: DHCPv4 یا تخصیص ایستا از استخرهای پیکربندی‌شده
- IPv6: پیکربندی خودکار آدرس بدون حالت (SLAAC) از طریق اعلام مسیریاب؛ تخصیص پیشوند /64
- دو-پشته: هر دو به‌طور همزمان

۲. اجرای سیاست (PCEF):

- قواعد PCC دریافتی از PCRF را اعمال می‌کند
- قالب‌های جریان ترافیک (TFT): فیلترهای بسته که جریان‌های IP را به حامل‌ها نگاشت می‌کنند
- فیلترهای جریان داده خدمات (SDF): تطبیق ۵-گانه برای QoS/صورت‌حساب

۳. صورت‌حساب:

- آفلاین (واسط Gz ← تولید CDR)
- آنلاین (واسط Gy ← کنترل اعتبار بلادرنگ با OCS)
- ۴. واسط S-Gi: اتصال به شبکه‌های خارجی (اینترنت، IMS، VPN سازمانی)
- ۵. NAT/NAPT: ترجمه آدرس شبکه اختیاری برای IPv4
- ۶. لنگرگذاری GTP: تونل‌های GTP در S5/S8 از S-GW را پایان می‌دهد

■ واسط‌ها

هدف	پروتکل	همتا	واسط
صفحه کاربر + صفحه کنترل	GTP	S-GW	S5/S8
دانلود قاعده PCC	Diameter	PCRF	Gx
صورت حساب آنلاین	Diameter (Ro)	OCS	Gy
صورت حساب آفلاین	GTP' (CDRs)	OFCS	Gz
اتصال خارجی	IP	اینترنت/PDN	SGi
تخلیه Wi-Fi	GTP/PMIP	ePDG/TWAG	S2a/S2b

■ پروتکل‌ها

- **GTP-U/GTPv2-C**: مدیریت تونل و نشست به سمت S-GW
- **Diameter Gx**: کنترل سیاست و صورت حساب (نصب/حذف قواعد PCC)
- **Diameter Gy (Ro)**: Credit-Control-Request/Answer برای صورت حساب آنلاین
- **DHCPv4/ICMPv6**: تخصیص آدرس IP به UE
- **RADIUS/Diameter: AAA**: ممکن برای APN‌های سازمانی

■ تأثیر شکست

- از دست رفتن نشست: تمام اتصالات PDN از طریق P-GW شکست خورده از دست می‌روند (آدرس‌های IP آزاد می‌شوند)
- UE باید دوباره برقرار کند: درخواست اتصال PDN جدید ← آدرس IP جدید (نشست‌های TCP در جریان را می‌شکند)
- تأثیر حیاتی برای VoLTE: تماس‌های صوتی فعال قطع می‌شوند
- کاهش اثر: خوشه‌بندی P-GW، تکرار نشست، ICSR (بازیابی نشست بین-شاسی)

۹.۳.۵ PCRF – تابع قواعد سیاست و صورت حساب

■ هدف

PCRF نقطه تصمیم سیاست در معماری PCC است. تصمیمات بلادرنگ درباره مجوزدهی QoS، دروازه‌بندی و قواعد صورت حساب بر اساس پروفایل مشترک، شرایط شبکه و نیازمندی‌های کاربرد می‌گیرد.

■ توابع کلیدی

۱. تولید قاعده PCC: قواعد کنترل سیاست و صورت حساب شامل موارد زیر ایجاد می‌کند:

- فیلترهای SDF (کدام ترافیک)
- پارامترهای QoS (QCI، GBR، MBR)
- کلیدها و روش‌های صورت حساب
- وضعیت دروازه (باز/بسته)

۲. مجوزدهی QoS: QoS درخواستی را در برابر اشتراک و سیاست شبکه اعتبارسنجی می‌کند
۳. سیاست پویا: تغییرات سیاست بلادرنگ (مثلاً وقتی تماس VoLTE شروع می‌شود ← نصب قاعده حامل GBR)
۴. پردازش واسط Rx: اطلاعات نشست را از AF/IMS (توصیف رسانه، پهنای باند) دریافت و به قواعد PCC ترجمه می‌کند
۵. محدودیت‌های هزینه: با OCS برای تصمیمات سیاست بر اساس اعتبار باقیمانده ارتباط برقرار می‌کند
۶. سیاست مبتنی بر اشتراک: قواعد بر اساس لایه مشترک اعمال می‌کند (مثلاً طرح‌های طلایی/نقره‌ای/برنزی)

■ واسط‌ها

واسط	همتا	پروتکل	هدف
Gx	P-GW (PCEF)	Diameter	نصب/حذف قواعد PCC
Rx	AF / IMS (P-CSCF)	Diameter	اطلاعات سطح سرویس (SDP)
Sp	SPR	Diameter/اختصاصی	بازیابی پروفایل مشترک
Sy	OCS	Diameter	گزارش‌دهی محدودیت هزینه
Sd	TDF	Diameter	قواعد تابع تشخیص ترافیک

■ پروتکل‌ها

○ کاربرد Diameter Gx

- Terminate, Update, Initial :CC-Request/Answer (CCR/CCA)
- Re-Auth-Request (RAR): ارسال تغییرات قاعده به PCEF

○ کاربرد Diameter Rx

- AA-Request/Answer (AAR/AAA): برقراری نشست AF
- Session-Termination-Request (STR): تخریب نشست AF
- Abort-Session-Request (ASR): حذف با شروع شبکه

■ تأثیر شکست

- قواعد ایستا ادامه می‌یابند: قواعد PCC نصب‌شده قبلی در P-GW فعال می‌مانند
- بدون سیاست پویا: درخواست‌های خدمات جدید (مثلاً VoLTE) نمی‌توانند مجوز حامل اختصاصی بگیرند
- فقط QoS پیش‌فرض: نشست‌های جدید فقط حامل پیش‌فرض با سیاست ایستا می‌گیرند
- کاهش اثر: PCRF در جفت‌های فعال/آماده مستقر می‌شود؛ عامل مسیریابی (DRA) Diameter برای تغییر مسیر

۹.۳.۶ PCEF – تابع اجرای سیاست و صورت‌حساب

▪ هدف

PCEF نقطه اجرای سیاست است که هم‌مکان با P-GW قرار دارد. قواعد PCC دریافتی از PCRF را با اعمال فیلترکردن بسته، اجرای QoS و اقدامات صورت‌حساب روی هر بسته صفحه کاربر اجرا می‌کند.

▪ توابع کلیدی

۱. اجرای فیلتر SDF: بسته‌های IP ورودی/خروجی را با فیلترهای جریان داده خدمات تطبیق می‌دهد (۵-گانه: IP مبدأ، IP مقصد، پورت مبدأ، پورت مقصد، پروتکل)
۲. کنترل دروازه: دروازه را برای SDFهای مشخص باز یا بسته می‌کند (مسدودکردن/اجازه ترافیک)
۳. اجرای QoS: محدودسازی نرخ در هر جریان را اعمال می‌کند:
 - GBR (نرخ بیت تضمین‌شده): نرخ حداقلی تضمین‌شده
 - MBR (حداکثر نرخ بیت): سقف سخت در هر حامل
 - AMBR (حداکثر نرخ بیت تجمیعی): سقف در سراسر تمام حامل‌های غیر-GBR
۴. اتصال حامل: فیلترهای SDF را به حامل‌های EPS مناسب نگاشت می‌کند
۵. اجرای صورت‌حساب:
 - کلیدهای صورت‌حساب را به ترافیک اعمال می‌کند
 - اندازه‌گیری حجم/زمان در هر گروه نرخ‌گذاری
 - صورت‌حساب آنلاین: مصرف را گزارش می‌دهد، محدودیت‌های اعتبار را اجرا می‌کند
 - صورت‌حساب آفلاین: CDRها را تولید می‌کند
۶. پایش مصرف: آستانه‌های حجم را به PCRF برای تصمیمات سیاست گزارش می‌دهد

▪ واسط‌ها

PCEF درون P-GW یکپارچه شده است، بنابراین واسط خارجی آن عمدتاً:

هدف	پروتکل	همتا	واسط
دریافت قواعد PCC	Diameter	PCRF	Gx
کنترل اعتبار صورت‌حساب آنلاین	Diameter (Ro)	OCS	Gy
تحويل CDR آفلاین	GTP'	OFCS	Gz

▪ پروتکل‌ها

- Diameter Gx: AVPهای Charging-Rule-Install/Remove حاوی قواعد PCC را دریافت می‌کند
- بازرسی عمیق بسته (DPI): اختیاری؛ کاربردها را برای صورت‌حساب آگاه به کاربرد شناسایی می‌کند
- سبد توکن / سبد نشئت‌کننده: الگوریتم‌های اجرای نرخ برای پلیسینگ GBR/MBR

■ تأثیر شکست

- چون PCEF هم‌مکان با P-GW است، شکست PCEF = شکست P-GW (به بخش ۹.۳.۴ مراجعه کنید)
- **حالت تخریب‌شده:** اگر فقط موتور سیاست شکست بخورد، ترافیک ممکن است بدون پلیسینگ عبور کند (fail-open یا مسدود شود (fail-close) بسته به پیاده‌سازی
- **کاهش اثر:** افزودن سخت‌افزاری درون شاسی P-GW؛ ارتقای نرم‌افزاری بدون وقفه

۹.۴ حامل‌های EPC

■ مفهوم حامل

یک حامل EPS یک **کانال منطقی سرتاسری** بین UE و P-GW با ویژگی‌های QoS مشخص است. هر حامل توسط سه مؤلفه تعریف می‌شود:

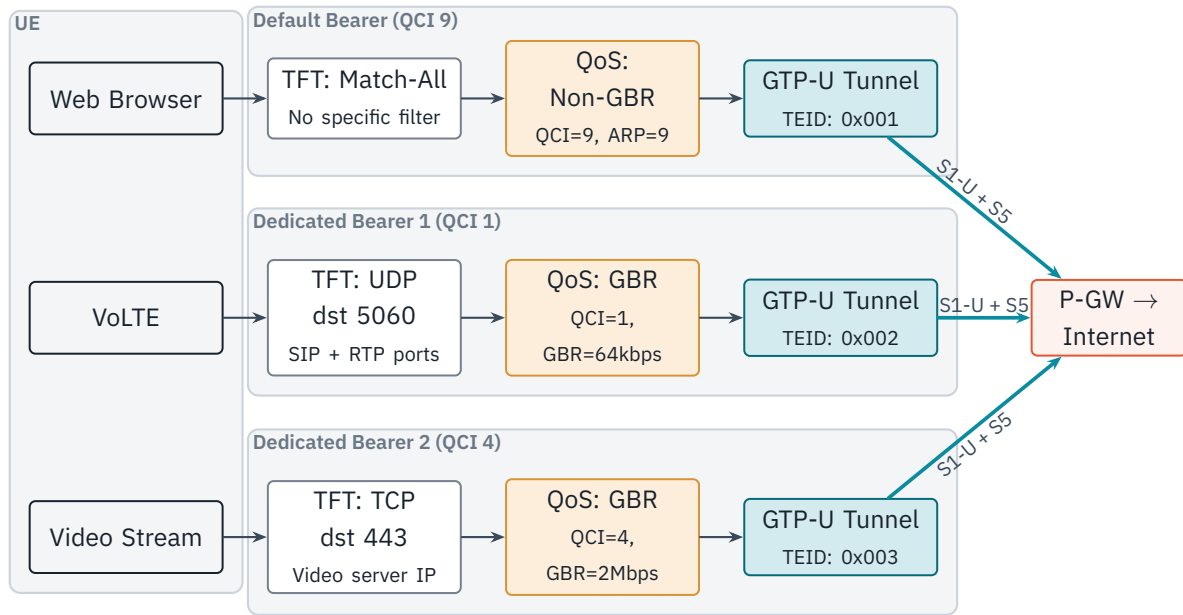
$$\{\text{تونل(های) GTP} + \text{پارامترهای QoS} + \text{TFT}\} = \text{حامل}$$

- **TFT (قالب جریان ترافیک):** فیلترهای بسته (۵-گانه) که طبقه‌بندی می‌کنند کدام بسته‌های IP به این حامل تعلق دارند
- **پارامترهای QoS:** QCI، ARP، GBR/MBR (برای حامل‌های GBR)، AMBR (تجمیعی)
- **تونل GTP:** شناسایی‌شده با TEID (شناسه نقطه انتهایی تونل) در هر گام:

– S1-U: eNB ↔ S-GW

– S5/S8: S-GW ↔ P-GW

■ نمودار ساختار حامل



شکل ۹.۲ حامل‌های پیش‌فرض و اختصاصی: TFT، QoS و تونل GTP-U هر حامل

۹.۴.۱ حامل پیش‌فرض

- به‌طور خودکار ایجاد می‌شود در حین اتصال PDN (Attach یا درخواست اتصال PDN اضافی)
- همیشه فعال: برای کل مدت اتصال PDN وجود دارد
- غیر-GBR: بدون نرخ بیت تضمین‌شده؛ بهترین تلاش با سقف AMBR
- TFT تطبیق-همه: تمام ترافیکی را حمل می‌کند که با TFT هیچ حامل اختصاصی مطابقت ندارد
- QoS از اشتراک: مقادیر QCI و AMBR از پروفایل اشتراک HSS می‌آیند
- یکی در هر اتصال PDN: هر APN دقیقاً یک حامل پیش‌فرض می‌گیرد (EBI = شناسه حامل EPS تخصیص‌یافته)

۹.۴.۲ حامل اختصاصی

- در صورت نیاز ایجاد می‌شود: با محرک درخواست خدمات (قاعده PCRF) یا درخواست UE/شبکه
- QoS مشخص: می‌تواند GBR (تضمین‌شده) یا غیر-GBR (بهترین تلاش اولویت‌دار) باشد
- TFT مشخص: فیلترهای بسته ترافیک منطبق را به این حامل هدایت می‌کنند
- مرتبط با حامل پیش‌فرض: همان اتصال PDN را به اشتراک می‌گذارد (همان آدرس IP)
- چرخه عمر: از طریق تخصیص منابع حامل ← تصمیم P-GW → PCRF فعال‌سازی حامل اختصاصی را آغاز می‌کند
- محرک‌های نمونه: شروع تماس (QCI 1) VoLTE، پخش جریانی ویدیو (QCI 4)، بازی (QCI 3)

۹.۴.۳ جدول QCI (مقادیر استاندارد شده)

QCI	نوع منبع	اولویت	بودجه تأخیر بسته	نرخ افت خطای بسته	خدمات نمونه
۱	GBR	۲	100 ms	10^{-2}	صدای گفتگویی (VoLTE)
۲	GBR	۴	150 ms	10^{-3}	ویدیوی گفتگویی (زنده)
۳	GBR	۳	50 ms	10^{-3}	بازی بلادرنگ
۴	GBR	۵	300 ms	10^{-6}	ویدیوی غیرگفتگویی (پخش جریانی بافرشده)
۵	غیر-GBR	۱	100 ms	10^{-6}	سیگنالینگ IMS (SIP)
۶	غیر-GBR	۶	300 ms	10^{-6}	ویدیو (بافرشده)، خدمات مبتنی بر TCP (وب، ایمیل)
۷	غیر-GBR	۷	100 ms	10^{-3}	صدا، ویدیو (زنده)، بازی تعاملی
۸	غیر-GBR	۸	300 ms	10^{-6}	ویدیو (بافرشده)، مبتنی بر TCP (ممتاز)
۹	غیر-GBR	۹	300 ms	10^{-6}	ویدیو (بافرشده)، مبتنی بر TCP (پیش‌فرض/بهترین تلاش)

پارامترهای کلیدی QoS:

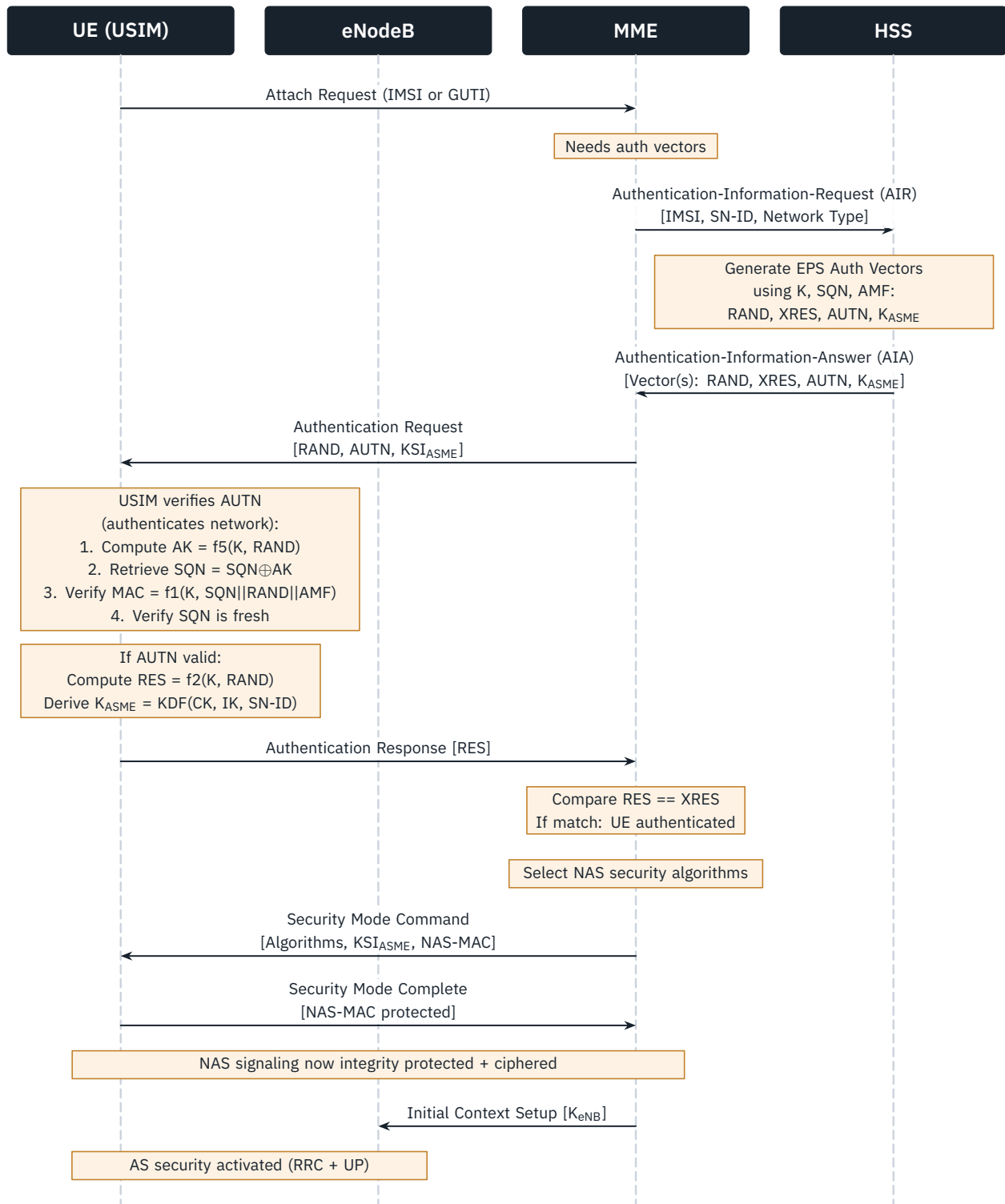
- QCI (شناسه کلاس QoS): مقدار اسکالر (۱-۹) که به رفتار بسته استاندارد شده نگاشت می‌شود
- ARP (اولویت تخصیص و نگهداری): سطح اولویت (۱-۱۵)، قابلیت/آسیب‌پذیری پیش‌گیری
- GBR: نرخ بیت حداقلی تضمین‌شده (فقط برای QCI 1-4)
- MBR: حداکثر نرخ بیت (سقف حامل‌های GBR)
- UE-AMBR: MBR تجمیعی در سراسر تمام حامل‌های غیر-GBR یک UE
- APN-AMBR: MBR تجمیعی در سراسر تمام حامل‌های غیر-GBR یک APN

۹.۵ احراز هویت در EPC

۹.۵.۱ EPS-AKA (احراز هویت و توافق کلید EPS)

EPS-AKA احراز هویت متقابل بین UE و شبکه را فراهم می‌کند. هر دو طرف دانش کلید دائمی K (ذخیره‌شده در USIM و HSS) را بدون ارسال آن اثبات می‌کنند.

▪ جریان EPS-AKA



شکل ۹.۳ احراز هویت EPS-AKA و فعال‌سازی امنیت NAS/AS

■ موارد شکست احراز هویت

- شکست MAC (UE AUTN را رد می‌کند): شبکه اصیل نیست ← UE یک Authentication Failure می‌فرستد (علت: شکست MAC)
- SQN خارج از محدوده: شکست همگام‌سازی ← UE برای همگام‌سازی مجدد AUTS می‌فرستد
- عدم تطابق XRES: UE اصیل نیست ← MME یک Authentication Reject می‌فرستد

۹.۵.۲ مشتق‌سازی K_{ASME}

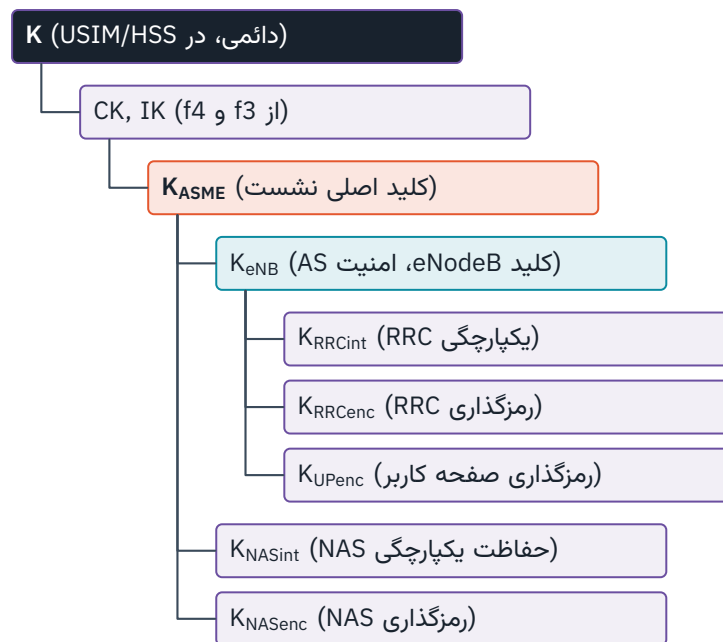
K_{ASME} (کلید برای موجودیت مدیریت امنیت دسترسی) کلید اصلی برای تمام امنیت EPC است:

$$K_{ASME} = \text{KDF}(\text{CK} \parallel \text{IK}, \text{SN-ID}, \text{SQN} \oplus \text{AK})$$

که در آن:

- KDF = تابع استخراج کلید مبتنی بر HMAC-SHA-256
- $\text{CK} = \text{کلید رمز} = \text{f3}(\text{K}, \text{RAND})$
- $\text{IK} = \text{کلید یکپارچگی} = \text{f4}(\text{K}, \text{RAND})$
- $\text{SN-ID} = \text{شناسه شبکه خدمت‌دهنده} (\text{MCC} \parallel \text{MNC})$
- $\text{SQN} = \text{شماره توالی}$
- $\text{AK} = \text{کلید گمنامی} = \text{f5}(\text{K}, \text{RAND})$

▪ سلسله‌مراتب کلید



شکل ۹.۴ سلسله‌مراتب کلیدهای EPS

۹.۵.۳ امنیت NAS

امنیت NAS بین UE و MME عمل می‌کند (شفاف نسبت به eNB):

حفاظت	گزینه‌های الگوریتم	هدف
یکپارچگی (اجباری)	EIA3 (ZUC), EIA2 (AES), EIA1 (SNOW 3G)	از دستکاری پیام جلوگیری می‌کند
رمزگذاری (اختیاری)	EEA0 (تهی), EEA1 (SNOW 3G), EEA2 (AES), EEA3 (ZUC)	از شنود جلوگیری می‌کند

- **NAS COUNT**: شمارنده ۳۲ بیتی از حملات بازپخش جلوگیری می‌کند (شمارنده‌های جداگانه UL/DL)
- **Security Mode Command**: الگوریتم‌ها را برقرار می‌کند؛ خودش محافظت‌شده با یکپارچگی است
- **پیام‌های محافظت‌شده**: تمام پیام‌های NAS پس از SMC محافظت‌شده با یکپارچگی هستند؛ اکثر آن‌ها رمزگذاری می‌شوند

۹.۵.۴ امنیت AS (لایه دسترسی)

امنیت AS بین UE و eNB عمل می‌کند:

- K_{eNB} : مشتق‌شده از K_{ASME} در MME، در Initial Context Setup به eNB فرستاده می‌شود
- **حفاظت RRC**: هم یکپارچگی و هم رمزگذاری (SRB2, SRB1)
- **صفحه کاربر**: فقط رمزگذاری (بدون یکپارچگی به دلایل عملکردی در LTE)
- **تازه‌سازی کلید**: K_{eNB} جدید در حین تحویل مشتق می‌شود ($K_{eNB}^* = KDF(K_{eNB}, PCI, freq)$)
- **فعال‌سازی از طریق**: SecurityModeCommand (سطح RRC، متمایز از SMC در NAS)

۹.۶ مدیریت نشست

۹.۶.۱ اتصال PDN (برقراری حامل پیش‌فرض)

اتصال PDN حامل پیش‌فرض EPS را ایجاد می‌کند و یک آدرس IP به UE تخصیص می‌دهد.

■ جریان رویه

۱. **UE → MME**: ESM PDN Connectivity Request (نوع PDN: IPv4/IPv6/IPv4v6, APN)
۲. **MME → S-GW**: Create Session Request (APN, HSS, QoS حامل از پروفایل, IMSI)
۳. **S-GW → P-GW**: Create Session Request (با F-TEID مربوط به S-GW ارسال می‌شود)
۴. **P-GW**: آدرس IP را تخصیص می‌دهد، با PCRF تماس می‌گیرد (CCR-Initial روی Gx)، قواعد PCC پیش‌فرض را نصب می‌کند
۵. **P-GW → S-GW**: Create Session Response (آدرس IP، زمینه حامل، TFT)
۶. **S-GW → MME**: Create Session Response (F-TEID مربوط به S-GW، زمینه حامل)

۷. **MME** → **eNB**: Initial Context Setup Request (زمینه حامل، K_{eNB} ، NAS: Attach Accept + Activate (Default Bearer)
۸. **eNB** → **UE**: RRC Connection Reconfiguration (برقراری DRB) + پیام‌های NAS
۹. **UE** → **eNB** → **MME**: Attach Complete / Activate Default EPS Bearer Context Accept
۱۰. **MME** → **S-GW**: Modify Bearer Request (F-TEID مربوط به eNB برای پیوند پایین‌سو)

نتیجه: حامل سرتاسری برقرار می‌شود: $UE \leftrightarrow eNB \leftrightarrow S-GW \leftrightarrow P-GW$ ↔ اینترنت

۹.۶.۲ فعال‌سازی حامل اختصاصی

حامل‌های اختصاصی با شروع شبکه فعال می‌شوند (با محرک قاعده PCRF یا سیاست اپراتور):

۱. **PCRF** → **P-GW**: Re-Auth-Request (RAR) (PCC (GBR, QCI, TFT) فیلترهای
۲. **P-GW** → **S-GW**: Create Bearer Request (S5 (F-TEID, QoS, TFT, EBI مربوط به
۳. **S-GW** → **MME**: Create Bearer Request (با F-TEID مربوط به S1-U ارسال می‌شود)
۴. **MME** → **eNB** → **UE**: Bearer Setup Request (NAS: Activate Dedicated Bearer Context Request)
۵. **UE**: می‌پذیرد، TFT را برای طبقه‌بندی پیوند بالاسو ذخیره می‌کند
۶. **UE** → **eNB** → **MME**: Activate Dedicated EPS Bearer Context Accept
۷. **MME** → **S-GW** → **P-GW**: Create Bearer Response (اکنون تمام TEIDها متصل شده‌اند)

۹.۶.۳ اصلاح حامل

اصلاح حامل QoS یا TFT یک حامل موجود را تغییر می‌دهد:

- با شروع شبکه: PCRF قاعده PCC را به‌روزرسانی می‌کند ← P-GW یک Update Bearer Request می‌فرستد
- با شروع UE: UE یک Bearer Resource Modification Request به MME می‌فرستد
- مثال‌ها: ارتقای کیفیت ویدیو (افزایش GBR)، افزودن فیلتر SDF جدید، تغییر وضعیت دروازه

۹.۶.۴ غیرفعال‌سازی حامل

- با شروع شبکه: PCRF قاعده PCC را حذف می‌کند ← P-GW یک Delete Bearer Request می‌فرستد
- با شروع UE: UE یک Deactivate EPS Bearer Context Request می‌فرستد
- غیرفعال‌سازی حامل پیش‌فرض: تمام حامل‌های اختصاصی مرتبط را حذف + آدرس IP را آزاد می‌کند
- قطع اتصال PDN: زمانی فعال می‌شود که آخرین حامل پیش‌فرض غیرفعال شود

۹.۷ مدیریت تحرک

۹.۷.۱ حالت‌های ECM

حالت	توضیح	مکان UE معلوم است؟	منابع
ECM-IDLE	بدون اتصال سیگنالینگ NAS؛ UE صفحه‌بندی را پایش می‌کند	فقط در سطح TA (فهرست TAI)	بدون اتصال S1، بدون S-GW؛ DRB داده DL را بافر می‌کند
ECM-CONNECTED	سیگنالینگ NAS فعال از طریق S1-MME	در سطح سلول (ECGI)	تونل S1-U فعال؛ DRB‌ها برقرار

گذارهای حالت:

- IDLE → CONNECTED: Service Request (با محرک UE) یا Paging Response (با محرک شبکه)
- CONNECTED → IDLE: آزادسازی S1 (انقضای تایمر عدم فعالیت یا آزادسازی صریح)

۹.۷.۲ به‌روزرسانی ناحیه ردیابی (TAU)

TAU شبکه را از مکان تقریبی UE در حالت ECM-IDLE مطلع نگه می‌دارد:

زمانی که TAU فعال می‌شود:

- UE وارد ناحیه ردیابی (TA) جدیدی می‌شود که در فهرست TAI آن نیست
- تایمر TAU دوره‌ای منقضی می‌شود (قابل پیکربندی، معمولاً ۵۴ دقیقه)
- پس از فعال‌سازی ISR (کاهش سیگنالینگ حالت بیکار)

رویه TAU:

۱. UE → MME: Tracking Area Update Request (GUTI قدیمی، TAI بازپدیدشده)
۲. MME: هویت را تأیید می‌کند، به‌صورت اختیاری احراز هویت می‌کند
۳. MME → HSS: Update Location (اگر MME جدید باشد)
۴. MME → MME: انتقال زمینه (اگر MME تغییر کرده باشد)
۵. MME → UE: TAU Accept (GUTI جدید، فهرست TAI جدید)
۶. MME → S-GW: Modify Bearer (اگر S-GW تغییر کرده باشد)

فهرست TAI: MME یک فهرست از TAها تخصیص می‌دهد تا فراوانی TAU را کاهش دهد (مبادله توازن بار در برابر هزینه صفحه‌بندی)

۹.۷.۳ تحویل X2 (درون-LTE، بدون تغییر MME)

سریع‌ترین تحویل در LTE – سیگنالینگ مستقیم eNB-به-eNB بدون دخالت MME برای ارسال داده:

۱. eNB مبدأ: گزارش‌های اندازه‌گیری نشان می‌دهند سلول مقصد بهتر است
۲. مبدأ ← eNB مقصد (X2): Handover Request (زمینه UE، حامل‌ها، QoS)
۳. eNB مقصد: UE را می‌پذیرد، منابع را تخصیص می‌دهد
۴. مقصد ← eNB مبدأ (X2): Handover Request Acknowledge (آدرس ارسال DL)
۵. eNB مبدأ ← UE: RRC Connection Reconfiguration (فرمان تحویل)
۶. eNB مبدأ: شروع ارسال داده بافرشده + داده DL جدید به eNB مقصد از طریق X2
۷. UE: از مبدأ جدا می‌شود، با سلول مقصد همگام می‌شود
۸. eNB → UE مقصد: RRC Connection Reconfiguration Complete
۹. eNB مقصد ← MME: Path Switch Request (ECGI جدید، TEIDهای جدید)
۱۰. MME → S-GW: Modify Bearer Request (آدرس eNB مقصد)
۱۱. S-GW: مسیر DL را به eNB مقصد تغییر می‌دهد (نشانیگر پایان به مبدأ)
۱۲. MME → eNB مقصد: Path Switch Request Acknowledge
۱۳. مقصد ← eNB مبدأ: UE Context Release (پاک‌سازی)

نکته کلیدی: S-GW بدون تغییر است (لنگر تحرک محلی). فقط نقطه انتهایی S1-U جابه‌جا می‌شود.

۹.۷.۴ تحویل S1 (با تغییر MME/S-GW)

زمانی استفاده می‌شود که X2 در دسترس نیست یا جابه‌جایی MME/S-GW لازم است:

۱. eNB مبدأ ← MME مبدأ: Handover Required (شناسه مقصد، علت)
۲. MME مبدأ ← MME مقصد: Forward Relocation Request (زمینه UE) [اگر MME تغییر کند]
۳. MME مقصد ← eNB مقصد: Handover Request (برقراری حامل)
۴. eNB مقصد ← MME مقصد: Handover Request Acknowledge
۵. MME مقصد ← MME مبدأ: Forward Relocation Response
۶. MME مبدأ ← eNB مبدأ: Handover Command
۷. eNB مبدأ ← UE: RRC Connection Reconfiguration
۸. eNB → UE مقصد: Handover Confirm
۹. eNB مقصد ← MME مقصد: Handover Notify
۱۰. MME مقصد ← S-GW: Modify Bearer / Create Session (اگر S-GW تغییر کند)

ارسال غیرمستقیم داده: داده DL در حین شکاف تحویل از eNB مبدأ ← S-GW مبدأ ← S-GW مقصد ← eNB مقصد ارسال می‌شود.

۹.۷.۵ تحرک بین-RAT (LTE ↔ 3G)

■ 3G → LTE (تحويل PS)

۱. MME تحويل به UTRAN را فعال می‌کند (گزارش‌های اندازه‌گیری یا پوشش)
۲. MME → SGSN (S3): Forward Relocation Request (زمینه‌های PDP نگاشت‌شده از حامل‌های EPS)
۳. SGSN → RNC: Relocation Request
۴. پس از تحويل: S-GW صفحه کاربر را از طریق S4 به SGSN (یا تونل مستقیم از طریق S12 به RNC) تغییر مسیر می‌دهد
۵. QoS حامل نگاشت می‌شود: QCI ← کلاس ترافیک UMTS (گفتگوی/پخش جریانی/تعاملی/پس‌زمینه)

■ 3G → LTE

۱. SGSN قابلیت LTE را تشخیص می‌دهد؛ تحويل را آغاز می‌کند
۲. SGSN → MME (S3): Forward Relocation Request
۳. MME حامل‌ها را فعال می‌کند، مسیر S1 را برقرار می‌کند
۴. زمینه‌های PDP به حامل‌های EPS نگاشت می‌شوند

۹.۸ سناریوهای شکست

۹.۸.۱ شکست MME

تأثیر	جنبه
eNB از طریق شکست انجمن SCTP تشخیص می‌دهد (انقضای ضربان حدود 30s)	تشخیص
تمام اتصالات S1-MME به MME شکست‌خورده از دست می‌روند	اثر فوری
UE های ECM-IDLE می‌روند؛ eNB منابع رادیویی را آزاد می‌کند	UE های ECM-CONNECTED
UE یک Service Request / Attach به MME جدید می‌فرستد (انتخاب‌شده از طریق وزن‌دهی S1AP از استخر MME)	اقدام بازیابی
MME جدید اشتراک را از HSS می‌گیرد؛ حامل‌های فعال از طریق Create Session جدید به S-GW دوباره برقرار می‌شوند	بازیابی زمینه
لحظه‌ای – نشست‌های TCP در جریان ممکن است زنده بمانند (آدرس IP در P-GW حفظ می‌شود)؛ نشست‌های UDP/پلادرنگ مختل می‌شوند	از دست رفتن داده

راهنمای کاهش اثر:

- استخر MME (چندین MME در هر ناحیه ردیابی)

- فعال/آماده با تکرار وضعیت نشست
- انتقال زمینه مبتنی بر S10 از گره پشتیبان
- انتخاب MME مبتنی بر DNS برای توزیع بار

۹.۸.۲ شکست S-GW

تأثیر	جنبه
MME از طریق انقضای Echo در GTPv2-C روی S11 تشخیص می‌دهد؛ eNB از طریق شکست مسیر GTP-U روی S1-U تشخیص می‌دهد	تشخیص
صفحه کاربر برای تمام UE‌هایی که توسط S-GW شکست‌خورده خدمات می‌گیرند قطع می‌شود	اثر فوری
MME S-GW جدید انتخاب می‌کند، Modify Bearer را به P-GW با آدرس S-GW جدید می‌فرستد	اقدام بازیابی
P-GW تونل S5 را به S-GW جدید تغییر مسیر می‌دهد؛ MME eNB را با TEID جدید S1-U به‌روزرسانی می‌کند	تغییر مسیر
داده DL بافرشده (برای UE‌های IDLE) در S-GW شکست‌خورده از دست می‌رود	از دست رفتن داده

راهبردهای کاهش اثر:

- استخر S-GW با انتخاب مبتنی بر DNS (رکوردهای وزن‌دار)
- تشخیص شکست مسیر (GTP-U (Echo Request/Response)
- افزودنی N+1؛ ICSR بین جفت‌های شاسی
- زمینه‌های GTP پشتیبان پیش‌برقرار

۹.۸.۳ شکست P-GW

جنبه	تأثیر
تشخیص	S-GW از طریق شکست مسیر GTP روی S5 تشخیص می‌دهد؛ PCRF از طریق شکست انتقال Diameter روی Gx تشخیص می‌دهد
اثر فوری	تمام اتصالات PDN از طریق P-GW شکست‌خورده از دست می‌روند
از دست رفتن آدرس IP	آدرس‌های IP کاربر آزاد می‌شوند – قابل بازیابی نیستند
تأثیر بر نشست	تمام نشست‌های TCP/UDP خاتمه می‌یابند؛ تماس‌های VoLTE قطع می‌شوند
اقدام بازیابی	UE باید اتصال PDN جدید برقرار کند (حامل پیش‌فرض جدید، آدرس IP جدید)
تأثیر بر کاربرد	خدمات مبتنی بر DNS بازیابی می‌شوند؛ نشست‌های طولانی‌مدت (SSH، VPN) می‌شکنند

راهبردهای کاهش اثر:

- بازیابی نشست بین-شاسی (ICSR): جفت P-GW فعال/آماده با همگام‌سازی وضعیت نشست
- شمارنده راه‌اندازی مجدد GTP-C: S-GW راه‌اندازی مجدد P-GW را تشخیص می‌دهد، به MME گزارش می‌دهد
- تکرار استخراج آدرس IP بین P-GW های جفت‌شده
- انتخاب P-GW از طریق DNS با پایش سلامت

۹.۸.۴ HSS غیرقابل دسترس

جنبه	تأثیر
تشخیص	MME از طریق شکست انتقال Diameter یا انقضای نگهبان روی S6a تشخیص می‌دهد
نشست‌های موجود	به‌طور عادی ادامه می‌یابند – وضعیت حامل در MME/S-GW/ P-GW است
احراز هویت	MME از بردارهای احراز هویت ذخیره‌شده استفاده می‌کند (معمولاً ۵ بردار در هر UE که در آخرین AIR گرفته شده)
اتصالات جدید	با تمام‌شدن بردارهای ذخیره‌شده شکست می‌خورند – هیچ UE جدیدی نمی‌تواند احراز هویت شود
تحويل به MME جدید	تحت تأثیر – MME جدید نمی‌تواند پروفایل اشتراک را بگیرد
تحمل مدت	به عمق ذخیره بستگی دارد؛ معمولاً عملیات را از چند دقیقه تا چند ساعت حفظ می‌کند

راهبردهای کاهش اثر:

- جفت HSS با افزونگی جغرافیایی (فعال/فعال یا فعال/آماده)
- عامل مسیریابی Diameter (DRA) برای تغییر مسیر خودکار
- افزایش اندازه دسته بردار احراز هویت (مثلاً ۱۰ به جای ۵)
- ذخیره‌سازی اشتراک در سطح MME با TTL

۹.۹ خلاصه

مؤلفه	صفحه	نقش اصلی	واسط کلیدی
MME	کنترل	سیگنالینگ، احراز هویت، تحرک	S6a, S11, S1-MME
HSS	کنترل	پایگاه داده مشترک، بردارهای احراز هویت	S6a
S-GW	کاربر + کنترل	لنگر UP محلی، بافرینگ	S5/S8, S1-U
P-GW	کاربر + کنترل	لنگر IP، اجرای سیاست	Gx, SGi, S5/S8
PCRF	کنترل	تصمیم سیاست	Rx, Gx
PCEF	کاربر	اجرای سیاست	Gx (در P-GW)

نکات کلیدی

۱. EPC سوییچینگ مداری را حذف می‌کند: تمام خدمات (شامل صدا) روی حامل‌های IP
۲. تقسیم کنترل/صفحه کاربر: مقیاس‌پذیری مستقل و تحول به سمت 5G را ممکن می‌سازد
۳. QoS مبتنی بر حامل: کیفیت قطعی برای خدمات بلادرنج (QCI 1-4 = GBR)
۴. امنیت از پایه: احراز هویت متقابل (EPS-AKA)، مشتق‌سازی کلید لایه‌ای، یکپارچگی اجباری
۵. تحرک بدون اختلال: لنگرگذاری GTP در S-GW (محلی) و P-GW (جهانی) نشست‌های IP را حفظ می‌کند
۶. معماری سیاست: PCRF/PCEF رفتار ترافیک بلادرنج و آگاه به مشترک را ممکن می‌سازند
۷. تاب‌آوری از طریق استخرسازی: استخرهای MME، استخرهای S-GW و افزونگی HSS نقاط شکست واحد را کمینه می‌کنند

ماژول ۹ – پایان